CHINA / USA / AI

# Die neuen Grenzen der Technologie

23

AI

05

BIO

12

SOLAR

02 / 11 / 2026

48 / 2026

*Die neuen Grenzen der Technologie*
© 2026
Nov. 02, 2026

# Inhaltsverzeichnis


**01. Was sich wann geändert hat** 3
Eine Bekanntmachung, zwei Zeitabläufe 3
Welche Übertragungen zählen 3

**02. Der Atlas der 40 Technologien** 5
Punkte sind keine Tabellenzeilen 5
01. Erkennung für sensible Zwecke 5
02. KI-erzeugter Schadcode 5
03. Anpassbares Schadverhalten 5
04. Automatische Schadvarianten 5
05. Modelle mit Kerndaten 6
06. Agenten für sensible Bereiche 6
07. Sehr genaue Fälschungserkennung 6
08. Verborgene Bild- und Videoinformation 6
09. KI-gestützte Schwachstellensuche 6
10. Stimmenerkennung 6
11. Chinesische und Minderheitensprachen 6
12. Modelle mit wichtigen Daten 6
13. Kerntechnik fortgeschrittener Modelle 7
14. Agentenplanung 7
15. Zusammenarbeit vieler Agenten 7
16. Werkzeugnutzende Agenten 7
17. Strategische Entscheidungen 7
18. KI-Prozessorentwurf 7
19. Speicherchipentwurf 7
20. Schnelle Clusterverbindungen 7
21. Wiederherstellung beim Training 8
22. Effiziente Clusterkommunikation 8
23. Gemischte Hersteller koordinieren 8
24. Zell- und Gentherapieplattformen 8
25. siRNA-Arzneiplattformen 8
26. Bestimmte Erregertechnik 8
27. Neue Zell- und Gentherapieziele 8
28. Neue siRNA-Ziele 8
29. Hochkapazitäts-Kalthydrierung 9
30. Große Silan-Wirbelschichten 9
31. Ultradünne Wafer 9
32. Bestimmte Zellrandbehandlung 9
33. Perowskit- und Tandemfertigung 9
34. Große Polysiliziumanlagen planen 9
35. Leistungsfähige Reduktion 9
36. Kristallziehanlagen entwerfen 9
37. Siliziumblöcke bearbeiten 9
38. Große oder dünne Wafer 10
39. Effiziente TOPCon- und Rückkontaktzellen 10
40. Heteroübergangszellen 10

**03. Welche KI-Technologie betroffen ist** 11
Mehr als ein Chatfenster 11

Drei alternative Schwellen . . . 11
Agenten und Recheninfrastruktur . . . 11

**04. Die Zukunft offener Modelle** **13**
Offenheit hat mehrere Bedeutungen . . . 13
Vier Möglichkeiten, keine Vorhersagen . . . 13

**05. Biomedizin: Plattformen und Zusammenarbeit** **15**
Die Plattform und das einzelne Arzneimittel . . . 15

**06. Solar: Wissen in Maschinen** **17**
Drei Produktionsstufen . . . 17

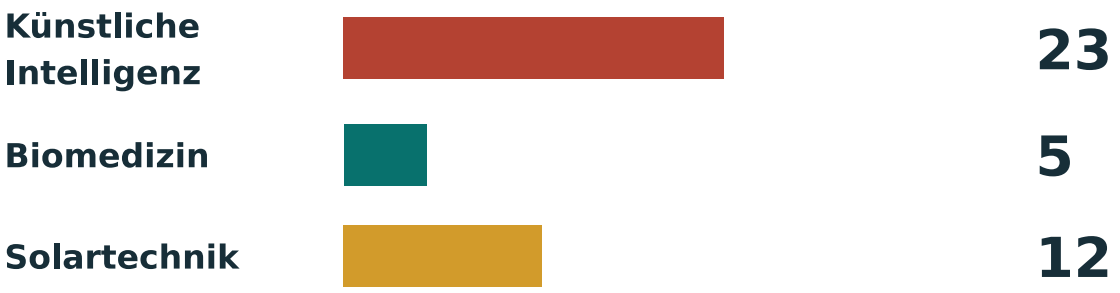
**07. Die amerikanischen Regeln einfach erklärt** **19**
Vier Prüfungen . . . 19
Modellgewichte: Text und Vollzug . . . 19
Benachbarte Regeln . . . 19

**08. Wo beide Systeme zusammentreffen** **21**
Die konkreten Zugänge vergleichen . . . 21

**09. Fragen für heute** **23**
Enden Downloads? . . . 23
Ist ein Chatbot immer ein Modellexport? . . . 23
Ist eine Übernahme rein finanziell? . . . 23
Was halten wir fest? . . . 23

**10. Quellen, Methode und Begriffe** **25**
Unsere Arbeitsweise . . . 25
Quellen . . . 25

Ein anschauliches Buch über Chinas Bekanntmachung 48, amerikanische KI-Ausfuhrkontrollen und die Zukunft offener Modelle aus China.




Künstliche Intelligenz 23 / Biomedizin 5 / Solartechnik 12 / CN48

**Forschungsstand: 2. November 2026.** Wir unterscheiden geltende Pflichten, Entwürfe und unsere eigene Analyse. Dieses Buch erklärt Quellen und genehmigt keine einzelne Transaktion.

## Zwei Länder, unterschiedliche Zugänge

**China: Registrierung gilt, Katalogänderung ist vorgeschlagen.** Die Bekanntmachung vom 16. Oktober betrifft 40 Technologien: 23 in der KI, 5 in der Biomedizin und 12 in der Solartechnik. Vorgeschlagen sind 14 verbotene und 26 beschränkte Technologien. Die vorübergehende Registrierung erfasster Ausfuhren begann sofort und umfasst noch nicht abgeschlossene Vorgänge. Stellungnahmen sind bis zum 15. November 2026 möglich. CN48 CNQA

**USA: Chipkontrollen gelten, bei Modellregeln zählt auch die Vollzugslage.** Fortschrittliche KI-Chips unterliegen Prüfungen von Genehmigung, Ziel, Käufer und Verwendung. Seit dem 15. Januar 2026 können bestimmte Ausfuhren etwa von H200-Chips aus den USA nach China oder Macau unter Bedingungen einzeln geprüft werden. Das ist keine automatische Genehmigung. Die KI-Diffusionsregel steht weiter im veröffentlichten Regeltext, obwohl BIS ihre Nichtdurchsetzung ankündigte. GAO beanstandete im Mai 2026 das Verfahren dieser Politik. US26 EAR742 USNE GAO26 EAR774

## Das wichtigste Ergebnis

Die Bekanntmachung verbietet chinesische offene Modelle nicht pauschal. Bereits durch offene Veröffentlichung oder Fachaufsätze allgemein zugängliche KI-Technologie ist im Entwurf ausgenommen. Für neue offene Ausfuhren beschränkter KI-Technologie sind automatische Genehmigungen oder ähnliche Erleichterungen vorgesehen. Ausnahme und Genehmigungsverfahren sind verschieden. Andere Gesetze können weiter gelten. CN48 CN-A1 CNQA

Das Buch bietet Kapitel, einen Atlas mit 40 Punkten und sieben PDF-Ausgaben. Die amtlichen Anhänge sind WPS-Dateien; unsere PDFs sind lokal erstellte Lesekopien. Die vorhandene Datei china_export_control.pdf ist eine sachfremde Präsentation zur Organoidforschung und keine Beweisquelle.

## Amtliche Dokumente

- **48 / 1** WPS-Original | Konvertiertes PDF
- **48 / 2** WPS-Original | Konvertiertes PDF

48 / HTML / PDF

# 01. Was sich wann geändert hat

## Eine Bekanntmachung, zwei Zeitabläufe

| 16. OKT 2026 | 15. NOV 2026 | TERMIN OFFEN |
|---|---|---|
| **Registrierung beginnt** | **Anhörung endet** | **Endgültiger Katalog** |

16. OKT 2026 / Registrierung beginnt / 15. NOV 2026 / Anhörung endet / TERMIN OFFEN / Endgültiger Katalog / CN48

Handelsministerium und Wissenschaftsministerium veröffentlichten die Bekanntmachung am 16. Oktober 2026. Der eine Teil stellt Änderungen am Katalog verbotener oder beschränkter Technologieausfuhren zur Diskussion. Der andere führt sofort eine vorübergehende Registrierung ein. Der Beginn der Registrierung macht die vorgeschlagenen Verbote nicht automatisch zu endgültigen Regeln. CN48

Die Anhörung dauert vom 16. Oktober bis zum 15. November. Die Registrierung endet mit der formellen Veröffentlichung und Umsetzung des geänderten Katalogs. Dafür nennt die Bekanntmachung keinen festen Termin. In den für diese Ausgabe geprüften Quellen fanden wir keinen endgültigen Ersatz für diesen Entwurf. CN48

## Welche Übertragungen zählen

Erfasst werden Eigentumsübertragungen ins Ausland, Lizenzen zur Nutzung inländischer Technologie im Ausland und der Wechsel des Eigentümers oder tatsächlichen Kontrolleurs zu einem ausländischen Rechtsträger. Das Ministerium kann weitere Fälle benennen. Auch begonnene, noch nicht abgeschlossene Ausfuhren zählen. Ein Unternehmenskauf kann deshalb ohne Warenbewegung relevant sein. Dieser letzte Schluss ist unsere Auslegung der Kontrollklausel. CN48, III

Die Registrierung erfolgt in der Anwendung für Technologiehandel auf ecomp.mofcom.gov.cn. Sie erfasst Beteiligte, Ziel, Technologie, Nutzung und erwarteten Wert. Mehrere Technologien an denselben Empfänger in einer Ausfuhr können zusammen eingetragen werden; andere Fälle grundsätzlich getrennt. Registrierung ist keine Ausfuhrgenehmigung. CN48 CN-A2

Ein Verbot stoppt erfasste Übertragungen. Eine Beschränkung eröffnet einen Genehmigungsweg. Eine automatische Genehmigung bleibt ein Verfahren. Eine Ausnahme nimmt einen bestimmten Fall aus dem jeweiligen Anwendungsbereich. Die Bedingungen entscheiden. CN-A1

Eine für November geplante Lizenz privater Modelltechnologie verlangt daher eine Prüfung heutiger Registrierung und bestehender Regeln. Warten bis zum Ende der Anhörung genügt nicht.

Ebenso wäre es falsch, allein aus einer Entwurfskategorie ein bereits umfassend geltendes Verbot abzuleiten. Das Beispiel ist keine Freigabe.

# 02. Der Atlas der 40 Technologien

## Punkte sind keine Tabellenzeilen

Anhang 1 bündelt mehrere Technologiepunkte unter einem Code. Unser Atlas trennt sie in 40 Leseeinträge und erhält Code und Unterpunkt. Er ist ein redaktionelles Verzeichnis, keine neue Rechtsliste. CN48 CN-A1

Unsere Zählung ergibt für KI 6 vorgeschlagene Verbote und 17 Beschränkungen, für Biomedizin 3 und 2, für Solar 5 und 7. Zusammen sind das die amtlichen 14 und 26. CN-A1 CNQA

Wir lesen zuerst die Erklärung und dann den chinesischen Originalpunkt. Manche Merkmale gelten alternativ, andere gemeinsam; manche Einträge hängen vom Zweck ab. Die Hinweise zu öffentlicher KI, Erleichterungen, Arzneiplattformen und Solarmaschinen gehören zum Inhalt. Unsere Kurztexte enthalten nicht jede Messbedingung.

## 01. Erkennung für sensible Zwecke

**266401J / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot

Technik vor allem für Chinas grenzüberschreitende Datensicherheit mit mindestens 95% Genauigkeit und Trefferquote. Der Zweck begrenzt den Eintrag. CN-A1

## 02. KI-erzeugter Schadcode

**266402J / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot

Bestimmte Erzeugung oder Veränderung von Schadcode gegen besonders sensible Systeme oder Abwehr, mit einem genannten Erfolgstest. Nicht jeder Programmierassistent. CN-A1

## 03. Anpassbares Schadverhalten

**266402J / 2** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot

Bestimmte Anpassung und Verhaltensänderung während der Ausführung mit Umgehungs- oder Umschreibmerkmalen und sensibler Zweckbestimmung. CN-A1

## 04. Automatische Schadvarianten

**266402J / 3** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot

Bestimmte automatisierte Erzeugung und verteilte Bereitstellung ausweichender Varianten mit Umfangs- oder Leistungstests und sensibler Verwendung. CN-A1

## 05. Modelle mit Kerndaten

**266501J / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot
Große Modelle, die mit Chinas gesetzlich bestimmten Kerndaten trainiert und danach als Dienste angeboten werden. Der Markenname entscheidet nicht. CN-A1

## 06. Agenten für sensible Bereiche

**266502J / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagenes Verbot
Agenten hauptsächlich für kritische Infrastruktur, Verteidigung oder zentrale Staatsaufgaben mit den referenzierten Leistungswerten aus 266505X. CN-A1

## 07. Sehr genaue Fälschungserkennung

**266402X / 8** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Erkennung synthetischer Inhalte und Geräteherstellung mit mindestens 98% Genauigkeit und Trefferquote als neuer Punkt eines bestehenden Eintrags. CN-A1

## 08. Verborgene Bild- und Videoinformation

**266402X / 9** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Drei Gruppen müssen erfüllt sein: Robustheit, höchstens 0,1% Fehlalarme und Unmerklichkeit. Innerhalb der Gruppen bestehen alternative Messwerte. CN-A1

## 09. KI-gestützte Schwachstellensuche

**266404X / 6** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Einer von sechs Fähigkeitstests, darunter Bewertungen, selbstständige Ausnutzung oder Effizienzgewinne. Nicht jede Sicherheitsprüfung ist erfasst. CN-A1

## 10. Stimmenerkennung

**266501X / 19** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Eines der Kriterien für Erkennung, Geschwindigkeit, Täuschungsschutz oder Minderheitensprachen und Dialekte, jeweils mit eigenen Messbedingungen. CN-A1

## 11. Chinesische und Minderheitensprachen

**266501X / 20** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Übersetzung hauptsächlich für diese Sprachen mit genannter menschlicher Bewertung oder Bedeutungstreue und BLEU-Test. CN-A1

## 12. Modelle mit wichtigen Daten

**266504X / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Modelle mit gesetzlich bestimmten wichtigen Daten als Dienst, mit bedingten Ausnahmen für geschützte Kleinstmengen oder rechtmäßig öffentliche Daten. CN-A1

## 13. Kerntechnik fortgeschrittener Modelle

**266504X / 2** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 10^26 Berechnungen, zwei Billionen Parameter oder passende weltweite Top-10-Platzierung beim Export. Umfasst Gewichte, Speicherstände, Code und Architektur. CN-A1

## 14. Agentenplanung

**266505X / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 20 ausführbare Teilaufgaben, mindestens 80% Zerlegungsgenauigkeit und 90% mittlerer Teilerfolg. Alle Bedingungen gelten zusammen. CN-A1

## 15. Zusammenarbeit vieler Agenten

**266505X / 2** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 60 gleichzeitig, höchstens doppelte minimale Einzelagentenzeit bei gleichem Ergebnis und mindestens 85% Übereinstimmung der Endantwort. CN-A1

## 16. Werkzeugnutzende Agenten

**266505X / 3** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 200 Werkzeuge, mindestens 90% Auswahlgenauigkeit und 90% mittlerer Gesamterfolg bei Aufgaben mit drei oder mehr Werkzeugen. CN-A1

## 17. Strategische Entscheidungen

**266505X / 4** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Drei gemeinsame Gruppen: 20 Planungsschritte oder 10 Agenten; Anpassung in höchstens 200 ms mit 10 Kontrolleinheiten; besser als 90% der Menschen im genannten Test. CN-A1

## 18. KI-Prozessorentwurf

**266506X / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Ein genanntes Merkmal genügt, etwa 14 nm oder kleiner, Ganzzahl- oder Gleitkommarechnen, fortgeschrittene Gehäuse, schnelle Verbindungen, neue Architektur oder benannter Einsatz. CN-A1

## 19. Speicherchipentwurf

**266506X / 2** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Bestimmter 3D-Flash- oder Speicherentwurf mit alternativen Tests zu Dichte, Geschwindigkeit, Verbindung, 18 nm oder kleiner, vertikalen Kanälen oder Stapelung. CN-A1

## 20. Schnelle Clusterverbindungen

**266507X / 1** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 800 GB/s bidirektional zwischen Chips oder Knoten bei mehr als 10.000 KI-Beschleunigerkarten. CN-A1

## 21. Wiederherstellung beim Training

**266507X / 2** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mehr als 10.000 Karten und ein Test, etwa höchstens 120 s mittlere Wiederherstellung, 30 s sichtbare Unterbrechung oder 5% netzbedingte Rechenverluste. CN-A1

## 22. Effiziente Clusterkommunikation

**266507X / 3** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mehr als 10.000 Karten und mindestens 98% lineare Skalierung, bestimmtes Routing mit höchstens 1 Mikrosekunde Verzögerung oder mindestens 90% Kommunikationsüberdeckung. CN-A1

## 23. Gemischte Hersteller koordinieren

**266507X / 4** | Künstliche Intelligenz | Vorgeschlagene Beschränkung
Mehr als 10.000 Karten und mindestens zwei Chiphersteller mit einer genannten Protokoll-, Effizienz-, Wiederherstellungs- oder regionalen Planungseigenschaft. CN-A1

## 24. Zell- und Gentherapieplattformen

**262704J / 1** | Biomedizin | Vorgeschlagenes Verbot
Eigene wiederverwendbare Plattformen. Verbot nur für Eigentumsübertragung ins Ausland; Ausnahmen für Lizenzen ohne Eigentumswechsel, Dienste und bestimmte Einzelarzneiarbeit. CN-A1

## 25. siRNA-Arzneiplattformen

**262705J / 1** | Biomedizin | Vorgeschlagenes Verbot
Eigene wiederverwendbare siRNA-Technik mit derselben Eigentumsgrenze und Ausnahmen für Lizenzen, Dienste und Einzelmedikamente. CN-A1

## 26. Bestimmte Erregertechnik

**267302J / 1** | Biomedizin | Vorgeschlagenes Verbot
Bestimmte künstliche Änderung oder gerichtete Passageverstärkung mit einem genannten Merkmal. Nicht sämtliche biomedizinische Forschung. CN-A1

## 27. Neue Zell- und Gentherapieziele

**262705X / 1** | Biomedizin | Vorgeschlagene Beschränkung
Eigene Entdeckungs- und Bestätigungstechnik für weltweit über genannte Wege unveröffentlichte Ziele. Erleichterungen für bestimmte Fälle bleiben relevant. CN-A1

## 28. Neue siRNA-Ziele

**262706X / 1** | Biomedizin | Vorgeschlagene Beschränkung
Entdeckung und Bestätigung vollständig neuer siRNA-Ziele mit derselben Offenlegungsdefinition und Erleichterungsnotiz. CN-A1

## 29. Hochkapazitäts-Kalthydrierung

**263003J / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagenes Verbot
Wirbelschichtverfahren mit mindestens 250.000 Tonnen Trichlorsilan pro Linie und Jahr sowie Geräteherstellungstechnik. CN-A1

## 30. Große Silan-Wirbelschichten

**263003J / 2** | Solartechnik | Vorgeschlagenes Verbot
Silan-Wirbelschichtverfahren ab 20.000 Tonnen pro Linie und Jahr sowie Geräteherstellungstechnik. CN-A1

## 31. Ultradünne Wafer

**263004J / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagenes Verbot
Herstellung von Wafern mit höchstens 70 Mikrometern Dicke und Gerätebau. Hinweis umfasst Code, Algorithmen und Zeichnungen. CN-A1

## 32. Bestimmte Zellrandbehandlung

**263801J / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagenes Verbot
Randpassivierung mit ganzen Waferseiten von 182 bis 230 mm und höchstens 140 Mikrometern Dicke, einschließlich Gerätebau. CN-A1

## 33. Perowskit- und Tandemfertigung

**263801J / 2** | Solartechnik | Vorgeschlagenes Verbot
Vier Wege: Siliziumtandem ab 182 mm und 30%; Schlitzbeschichtung ab 1,1 m; Einzelübergangsmodule ab 1 m2 und 18%; oder Tandemmodule ab 1 m2 und 28%. CN-A1

## 34. Große Polysiliziumanlagen planen

**263004X / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 30.000 Tonnen je Linie und Jahr, einschließlich Geräte- und Gebäudeplänen sowie Prozesspaketen. CN-A1

## 35. Leistungsfähige Reduktion

**263004X / 2** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Mindestens 800 Tonnen Polysilizium je Ofen und Jahr sowie Geräteherstellungstechnik. CN-A1

## 36. Kristallziehanlagen entwerfen

**263005X / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Bestimmte Entwürfe etwa ab 1.600 mm Kammerdurchmesser, 35 Zoll Wärmefeld, 1,2 mm/min Ziehen oder höchstens 40 kW Leistung. CN-A1

## 37. Siliziumblöcke bearbeiten

**263005X / 2** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung

Bestimmtes Schneiden und Schleifen halber Blöcke oder Bearbeitung von mindestens 720 mm langen Blöcken, einschließlich Gerätebau. CN-A1

## 38. Große oder dünne Wafer

**263005X / 3** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Bestimmte Rechteckwafer mit einer Seite ab 182 mm oder höchstens 130 Mikrometer dicke Wafer mit zusätzlichen Schneidbedingungen. CN-A1

## 39. Effiziente TOPCon- und Rückkontaktzellen

**263802X / 1** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Sechs bestimmte Gruppen für Schichten, Diffusion und Elektroden. Mehrere verbinden 182 bis 230 mm, höchstens 140 Mikrometer und Durchsatz; die Effizienzdefinition gilt ebenfalls. CN-A1

## 40. Heteroübergangszellen

**263802X / 2** | Solartechnik | Vorgeschlagene Beschränkung
Vier Gruppen für Filme, silberarme Materialien und Kupferelektroden. Einige Zweige verlangen höchstens 110 Mikrometer und weitere Tests. Vollständigen Effizienzhinweis prüfen. CN-A1

# 03. Welche KI-Technologie betroffen ist

## Mehr als ein Chatfenster

Gewichte sind die gelernten Zahlen eines Modells. Quellcode beschreibt Aufbau oder Betrieb. Kontrollpunkte speichern Trainingsstände. Architektur ist der Bauplan. Ein gehosteter Dienst liefert Antworten, ohne diese Bestandteile abzugeben. 266504X(2) nennt Gewichte, wichtige Kontrollpunkte, Code, Architektur sowie Techniken für Training und schnelleren Betrieb. CN-A1

## Drei alternative Schwellen

Der Entwurf nennt mindestens 10^26 Rechenoperationen, mindestens zwei Billionen Parameter oder weltweit führende Fähigkeiten. Ein einziges Kriterium genügt. Führend bedeutet eine öffentliche Platzierung unter den ersten zehn zum Ausfuhrzeitpunkt in den genannten Bewertungsarten, etwa Leistung, Nutzung, Sicherheit oder Trainingseffizienz. Ein einzelnes Chat-Ranking ist nicht der einzige Maßstab. Wir ordnen DeepSeek oder Qwen nicht allein anhand des Markennamens rechtlich ein. CN-A1, 266504X

Modelle, die mit Chinas gesetzlich definierten Kerndaten trainiert und anschließend als Dienste bereitgestellt werden, stehen im vorgeschlagenen Verbotsbereich. Modelle mit wichtigen Daten stehen im Beschränkungsbereich. Das sind Rechtsbegriffe, keine Alltagssprache. Die Ausnahme bei höchstens 0,1% wichtigen Daten hat zusätzliche Bedingungen zu Fähigkeiten, Bereinigung und fehlender Wiedergabe. Für rechtmäßig öffentlich verfügbare Daten gibt es eine weitere Möglichkeit. Die Prozentzahl allein genügt nicht. CN-A1, 266501J und 266504X

## Agenten und Recheninfrastruktur

Agenten planen, nutzen Werkzeuge oder arbeiten zusammen. Vier Leistungsgruppen sollen beschränkt werden. Besonders leistungsfähige Agenten hauptsächlich für sehr sensible Bereiche fallen in eine eigene vorgeschlagene Verbotskategorie, nicht alle handlungsfähigen Assistenten. CN-A1, 266502J und 266505X

Der Chipentwurf enthält alternative, teils weit formulierte Merkmale wie Ganzzahl- oder Gleitkommaberechnung und bestimmte Anwendungen. Er lässt sich nicht auf 14 nm reduzieren. Die Erleichterungen für Fertigung im Ausland sind kein allgemeines Verbot ausländischer Fabriken. Clusterregeln betreffen mehr als 10.000 KI-Beschleunigerkarten und bestimmte Verbindungs-, Wiederherstellungs- und Koordinationsleistungen. CN-A1, 266506X und 266507X

Laut Ministerium zählt die lokale Bereitstellung beschränkter Modelltechnologie im Ausland zum Technologietransfer. Eigene ausländische Clouds können Erleichterungen nutzen. Bei beschränkten großen Modellen werden API, Apps, Web, SaaS und leichte lokale Bereitstellung vom Bereich

der Modelltechnologieausfuhr unterschieden. Das ist keine allgemeine Ausnahme für verbotene Kerndatenmodelle, übergebene private Gewichte oder andere Gesetze. CNQA

# 04. Die Zukunft offener Modelle

## Offenheit hat mehrere Bedeutungen

| | |
|---|---|
| **Bereits öffentlich** | Entwurfsausnahme |
| **Erste Öffnung** | Erleichterte Erlaubnis |
| **Private Technik** | Kriterien und Übergabe prüfen |

Bereits öffentlich / Entwurfsausnahme / Erste Öffnung / Erleichterte Erlaubnis / Private Technik / Kriterien und Übergabe prüfen / CN-A1

Herunterladbare Gewichte, offene Lizenzen und ausreichende Trainingsinformationen sind verschiedene Eigenschaften. Die Definition der Open Source Initiative verlangt Nutzung, Untersuchung, Änderung und Weitergabe sowie Dateninformationen, Code und Parameter. Sie ist nicht der chinesische Rechtsmaßstab. OSI

DeepSeek R1 nennt MIT für Code und Gewichte und erläutert die Herkunft destillierter Varianten. Qwen3 dokumentiert veröffentlichte Modelle und Apache 2.0. Das sind konkrete bestehende Veröffentlichungen, keine Garantie für jede Modellfamilie oder zukünftige Version. R1 QWEN

Hinweis 1 nimmt bereits öffentliche Technologie aus; Hinweis 2 erleichtert neue offene Ausfuhren beschränkter Technologie. Ein Aufsatz veröffentlicht nicht automatisch private Gewichte oder Trainingscode. Die tatsächlichen Dateien, Zugangsbeschränkungen und spätere private Änderungen müssen einzeln betrachtet werden. Die Bekanntmachung beantwortet nicht jeden Grenzfall. CN-A1 CNQA

## Vier Möglichkeiten, keine Vorhersagen

**Weiter offene Veröffentlichungen.** Die ausdrücklichen Erleichterungen stützen diesen Weg. Neue Einschränkungen oder belegte Verzögerungen würden diese Einschätzung schwächen. CN-A1

**Mehr Vorbereitung.** Teams könnten Daten, Schwellen und Veröffentlichungsumfang besser dokumentieren. Das ist unsere Schlussfolgerung, kein Nachweis langsamerer Veröffentlichungen. CN-A1

**Geteilte Produktlinien.** Ein Unternehmen könnte eine Version öffnen und stärkere Modelle oder besondere Daten privat behalten. Das ist eine Geschäftsmöglichkeit, keine Pflicht. CN-A1
**Mehr gehostete Dienste.** Die amtliche Abgrenzung macht diesen Weg plausibel, garantiert aber weder Preis, Datenschutz, Verfügbarkeit noch Freiheit von anderen Verboten. CNQA
Wir würden den endgültigen Katalog, die Definition öffentlicher Veröffentlichung, automatische Verfahren, neue Kontrollpunkte und US-Chipregeln beobachten. Wir kennen keine belastbare Grundlage für ein Datum, an dem chinesische offene Modelle enden. Version, Lizenz, Downloadzeit und spätere Änderungen aufzubewahren ist unser Vorschlag, keine neue Rechtspflicht. CN-A1 EAR742 EAR744

# 05. Biomedizin: Plattformen und Zusammenarbeit

## Die Plattform und das einzelne Arzneimittel

Vorgeschlagene Verbote betreffen eigene wiederverwendbare Plattformen für Zell- und Gentherapie und siRNA-Medikamente. Die Plattform kann mehrere Arzneimittel tragen. Die Verbote dieser Einträge gelten nur für Eigentumsübertragung ins Ausland. Lizenzen und Leistungen ohne Eigentumswechsel sowie bestimmte Arbeiten an einem einzelnen Medikament sind ausgenommen. CN-A1, 262704J und 262705J

Hinweise unterscheiden notwendige Technik für Entwicklung, Studien, Produktion, Qualität, Marktzugang und Regelbefolgung bei konkreten Arzneimittelgeschäften. Entscheidend ist der tatsächliche Inhalt, nicht nur der Vertragsname. CN-A1

Beschränkte Zielstrukturen betreffen Entdeckung und Bestätigung weltweit noch nicht über Patente, Aufsätze, Datenbanken, Fachmaterialien oder Tagungen offengelegter Ziele. Erleichterungen für Gesundheitsnotfälle, humanitäre Hilfe, gemeinsame Forschung mit ausländischen Ressourcen und Lizenzen gehören zum beschränkten Bereich. Sie erlauben nicht jede verbotene Technik. CN-A1, 262705X, 262706X und Hinweis 3

Der Erregereintrag betrifft bestimmte Verstärkungs- und gerichtete Passageverfahren. Wir nennen den Rechtsbereich ohne Laboranleitung. Er ist kein Verbot sämtlicher medizinischer Forschung. CN-A1, 267302J

Die USA kontrollieren bestimmte biologische Stoffe, Geräte, Technologie und Waffenverwendungen. Das entspricht nicht genau dem chinesischen Schutz von Arzneiplattformen. Das US-Datensicherheitsprogramm ist für bestimmte sensible Daten ein zusätzlicher Prüfpunkt, etwa in Genomprojekten. EAR774 EAR744, 744.4 DOJ

Eine Lizenz für ein einzelnes Medikament bei behaltenem Plattformeigentum verlangt getrennte Prüfung der Plattform- und Zieleinträge. Das Beispiel genehmigt keinen Vertrag.

# 06. Solar: Wissen in Maschinen

## Drei Produktionsstufen

Die Vorschläge betreffen Polysilizium, Wafer und Solarzellen. Verbote umfassen bestimmte Hochkapazitätsprozesse, Wafertechnik mit höchstens 70 Mikrometern Dicke, bestimmte Randbehandlung sowie bestimmte Perowskit- und Tandemverfahren. Das ist kein pauschales Verbot fertiger Module. CN-A1 CNQA

Beschränkte Punkte behandeln Anlagenplanung, Reduktion, Kristallziehen, Bearbeitung und effiziente Zellprozesse. Maße, Dicke, Durchsatz und Wirkungsgrad können gemeinsam verlangt sein. Eine einzelne Zahl klassifiziert keine komplette Fabrik. CN-A1

Hinweis 4 erfasst ausdrücklich genannte Schlüsselmaschinen, die entsprechende Technologie tragen. Laut Ministerium müssen die Kontrollindikatoren erreicht sein; nicht genannte Maschinen fallen grundsätzlich nicht unter diese Bekanntmachung. CN-A1 CNQA

Modulverkauf, Bauplanübergabe und Installation einer Produktionslinie sind verschieden. Einrichtung, Anpassung und Verbesserungen können Wissen übertragen. Bei einer Linie mit Software und Schulung betrachten wir Maschinen, Leistung, Technik und aktuelle Registrierung einzeln. Das ist ein Beispiel. CN48 CN-A1

Zölle ändern Importkosten. Ausfuhrkontrollen regeln Übertragungen ins Ausland. Wir setzen Solarzollstreitigkeiten nicht mit Technologieverboten gleich. Auswirkungen auf Fabrikpläne sind mögliche Mechanismen, keine hier gemessenen Ergebnisse. CNQA

# 07. Die amerikanischen Regeln einfach erklärt

## Vier Prüfungen

Die EAR erfassen US-Artikel und unter bestimmten Bedingungen auch ausländische Erzeugnisse. Danach zählen Klassifizierung, Ziel, Beteiligte und Verwendung. Die Entity List ist nur ein Teil. Eine unklare Verbindung zu den USA beweist noch keine Zuständigkeit. EAR734 EAR744 EAR774
Die Regel vom 15. Januar 2026 ermöglicht Einzelfallprüfung bestimmter Ausfuhren aus den USA nach China oder Macau unter den Schwellen 21.000 für Gesamtverarbeitungsleistung und 6.500 GB/s für DRAM-Bandbreite. H200 und MI325X sind Beispiele, keine Genehmigungen. US26 EAR742
Bedingungen betreffen US-Versorgung, Fertigungskapazität, Versandmengenverhältnis, Kundenkontrolle, Sicherheit und unabhängige Tests in den USA. Eine Genehmigung bleibt eine Ermessensentscheidung. Wiederausfuhren und chinesisch verbundene Käufer in anderen Ländern erhalten nicht automatisch dieselbe Behandlung. US26

## Modellgewichte: Text und Vollzug

Das Rahmenwerk von Januar 2025 führte bestimmte Gewichtskontrollen ein. Im aktuellen Text steht weiter 4E091 für Parameter ab 10^26 Trainingsoperationen mit Hinweisen zu veröffentlichten Parametern, Ableitungen und offenen Fähigkeitsvergleichen. US25 EAR774
BIS kündigte am 13. Mai 2025 Nichtdurchsetzung und geplante Aufhebung an. GAO erklärte am 12. Mai 2026, die Regel gelte bis zur formellen Aufhebung rechtlich weiter; auch die pauschale Nichtdurchsetzung müsse nach dem Congressional Review Act vorgelegt werden. Wir schreiben deshalb weder einfach aufgehoben noch problemlos normal durchgesetzt. USNE GAO26 EAR774
734.7 nimmt grundsätzlich passende veröffentlichte, nicht geheime Technologie und Software aus, mit Ausnahmen. 734.8 betrifft zur Veröffentlichung bestimmte Grundlagenforschung. Ein verwandter Aufsatz macht nicht jedes private Modellartefakt öffentlich. EAR734

## Benachbarte Regeln

Das Treasury-Programm betrifft bestimmte Investitionen in Halbleiter, Quantentechnik und KI mit Bezug auf China, Hongkong und Macau. Die endgültige Regel von 2024 gilt seit dem 2. Januar 2025. Eine neue Vorlage vom 22. Oktober 2026 hat eine Stellungnahmefrist bis 7. Dezember und ist nicht automatisch endgültiges Recht. Das Justizprogramm behandelt bestimmte sensible Datenzugänge. Diese Genehmigungsfragen sind nicht austauschbar. TREAS DOJ

# 08. Wo beide Systeme zusammentreffen

## Die konkreten Zugänge vergleichen

China behandelt hier ausgehende Technologie und Eigentums- oder Kontrollwechsel. Die USA prüfen erfasste Artikel, Ziele, Beteiligte und Verwendungen, darunter bestimmte ausländische Artikel. Ein Projekt kann beide Systeme berühren. CN48 EAR734 EAR742 EAR744

| Frage | China / Bekanntmachung48 | USA / EAR |
|---|---|---|
| Prüfpunkt | Technik und Eigentums- oder Kontroll-wechsel | Artikel, Ziel, Nutzer und Verwendung |
| Öffentliche KI | Entwurf nimmt Bestehendes aus | Veröffentlichung und 4E091-Hinweise |
| Erste Öffnung | Erleichterung für beschränkte KI | Veröffentlichung und Rechtsstand prüfen |
| Geräte | Chipentwurf und bestimmte Solarma-schinen | Fortschrittliche Chips und Fertigung |
| Status | Registrierung gilt, Ergänzung ist Entwurf | Chipregeln und Nichtdurchsetzungsfrage |

CN48 CN-A1 CNQA EAR734 EAR742 EAR774 GAO26

Ein hypothetischer chinesischer Entwickler nutzt erfasste US-Chips in einem ausländischen Rechenzentrum und lizenziert danach private Modelltechnik. Die Hardware kann US-Fragen auslösen, die Modellübertragung chinesische. Rechtmäßigkeit in einem System beweist nicht die Erfüllung des anderen. Das ist kein Bericht über ein reales Unternehmen. CN48 CN-A1 EAR744

Mehr Dokumentation, gehostete Angebote und andere Fabrikstandorte sind plausible Möglichkeiten. Wir quantifizieren keine Folgen für Preise, Beschäftigung, Investitionen, Energie oder Modellleistung. Die gleiche Zahl 10^26 macht Regeln nicht gleich: China hat alternative Auslöser; die USA eigene Definitionen, Ausnahmen und Vollzugsfragen. CN-A1 EAR774 GAO26

# 09. Fragen für heute

## Enden Downloads?

Das sagt die Bekanntmachung nicht. Bereits öffentliche KI und neue offene Ausfuhren beschränkter Technik werden unterschiedlich behandelt. Die konkrete Version zählt. CN-A1

## Ist ein Chatbot immer ein Modellexport?

Die amtliche Antwort zu beschränkten großen Modellen unterscheidet Dienst und Technologieübergabe. Das ist keine pauschale Ausnahme für Daten, verbotene Technik oder andere Tätigkeiten. CNQA

## Ist eine Übernahme rein finanziell?

Registrierung kann den Wechsel des Technologieeigentümers oder tatsächlichen Kontrolleurs ins Ausland erfassen. Daraus folgt kein Verbot jeder ausländischen Investition. CN48

## Was halten wir fest?

Unser Vorschlag nennt Version, Code und Punkt, Messwerte, öffentliche und private Dateien, Datenart, Übertragungsform, Empfänger, Ziel und Datum sowie Quellen und beanspruchte Ausnahmen. Das ersetzt nicht das amtliche Formular. Endgültige Regeln und spätere Auslegungen können Antworten ändern. CN-A2

### Ein bestehendes offenes Modell

Bereits öffentliche KI ist im Entwurf ausgenommen. Datei, Datum und Lizenz bestimmen; ein Aufsatz veröffentlicht nicht zwingend private Gewichte. CN-A1

### Erste offene Veröffentlichung

Für erste offene Ausfuhr beschränkter Technik gibt es Erleichterungen. Bereits öffentliche Dateien sind anders; das Verfahren bleibt wichtig. CN-A1

### Private Gewichte an Partner

Technik und alternative Schwellen von 266504X prüfen. Auslandslizenzen können heutige Registrierung auslösen. Urheberrecht ist keine behördliche Erlaubnis. CN48

### Gehosteter Modelldienst

Die Antwort trennt API, Apps, Web, SaaS und leichte Bereitstellung beschränkter Modelle. Keine pauschale Ausnahme für verbotene Technik oder andere Gesetze. CNQA

### Eigentümerwechsel

Auch der Wechsel von Eigentümer oder tatsächlichem Kontrolleur ins Ausland zählt. Kontrolle ist ebenso wichtig wie Dateibewegung. CN48

### Eine Solarproduktionslinie

Genannte Maschinen, Indikatoren, Software, Aufbau und Schulung prüfen. Erfasste Schlüsselgeräte sind vorübergehend zu registrieren. CN-A1 CNQA

# 10. Quellen, Methode und Begriffe

## Unsere Arbeitsweise

Wir lasen Bekanntmachung, beide WPS-Anhänge und amtliche Antworten. Wir verglichen Federal Register, aktuelle BIS-Texte, Vollzugsankündigung und GAO-Entscheidung. Für Nachbarprogramme und Modelle nutzten wir die zuständigen Behörden und Herausgeber. Prüfung: 2. November 2026.

Quellenkürzel führen zu Link, Datum und Fundstelle. Dateien, Prüfsummen und Downloadgrenzen liegen in research. Der Atlas ist redaktionell; Originaltexte gehen vor. Anhang-PDFs sind lokale LibreOffice-Konvertierungen; zusätzlich bieten wir einen Ausdruck der Bekanntmachung. Seiten können abweichen. Die Organoid-PDF wurde nicht verwendet.

Alle sieben Ausgaben enthalten dieselben Kapitel und 40 Punkte. Übersetzungen sind Lesehilfen ohne unabhängige juristische oder muttersprachliche Fachprüfung. Beispiele sind keine Freigaben, Szenarien keine Prognosen.

**Gewichte:** gelernte Modellzahlen. **Training:** deren Anpassung mit Daten und Rechenarbeit. **Inferenz:** das Modell für Antworten einsetzen. **Agent:** ein planendes System mit Werkzeugen. **API:** Zugriff eines Programms auf einen Dienst.

**Offene Gewichte:** herunterladbare Parameter, nicht zwingend vollständiger Trainingscode und Daten. **Lizenz:** behördliche Erlaubnis oder urheberrechtliche Nutzungsrechte, je nach Zusammenhang. **Vorgeschlagen:** Entwurfskategorie, kein Beleg eines bereits endgültigen neuen Verbots.

## Quellen

### CN48

MOFCOM and MOST, Announcement 48
2026-10-16 | Sections I, II and III

### CN-A1

Announcement 48, attachment 1 (official WPS original)
2026-10-16 | AI, biomedicine, solar and four footnotes

### CN-A2

Announcement 48, attachment 2 (official WPS original)
2026-10-16 | Registration form fields

### CNQA
MOFCOM spokesperson, questions and answers
2026-10-16 | Questions on AI, biomedicine, solar and registration

### US26
BIS, semiconductor license review final rule
2026-01-15 | 91 FR 1684; sections I and IV; 742.6(b)(10)
PDF

### US25
BIS, Framework for AI Diffusion
2025-01-15 | 90 FR 4544; ECCN 4E091 and published weights
PDF

### USNE
BIS, announcement of rescission and non-enforcement
2025-05-13 | Non-enforcement directive; planned formal rulemaking

### GAO26
GAO, decision B-337935
2026-05-12 | Commerce Response; CRA Exceptions; Conclusion

### EAR734
BIS, current EAR Part 734
2026-11-01 | 734.3, 734.7, 734.8 and 734.9

### EAR742
BIS, current EAR Part 742
2026-11-01 | 742.6(a)(6), (b)(10) and (a)(13)

### EAR744
BIS, current EAR Part 744
2026-11-01 | 744.1, 744.4, 744.11 and 744.23

### EAR774
BIS, current Commerce Control List
2026-11-01 | Categories 1, 3 and 4; 3A090 and 4E091

### TREAS
US Treasury, Outbound Investment Security Program
2026-10-22 | 2024 final rule and October 2026 proposed rule

### DOJ
US Justice Department, Data Security Program
2026-11-02 | Overview and program rules

### OSI
Open Source Initiative, Open Source AI Definition 1.0
2024-10-28 | Freedoms; data information, code and parameters

**R1**

DeepSeek, R1 repository and license
2025-01-20 | License; released weights; distilled variants

**QWEN**

Qwen team, Qwen3 repository
2025-04-29 | Release history, model files and Apache 2.0 license

**GD**

GuideDog repository and publishing instructions
2026-11-02 | README language list and HTML/PDF build commands